მათემატიკა, მე-11 კლასი 2017 წლის 24 ივნისი

1. მოცემულია $y=e^x+lnx$ ფუნქცია. ამ ფუნქციაზე მდებარე $A(1;\ e)$ წერტილზე გავლებულია ფუნქციის მხები. იპოვეთ ამ მხებსა და აბსცისათა ღერძს შორის კუთხის ტანგენსი.

2. იპოვეთ მიმდევრობის ზღვარი: ა) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[3]{n^3+n^2}-n$; ბ) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+2}{n^2}\right)^{n^2}$.

3. იპოვეთ $\log_a b$ და $\log_{ab}\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt{b}}$ გამოსახულებების მნიშვნელობები, თუ $\log_{ab}a=4$.

4. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხეთ $\log_2(xy)\cdot(x^2+y^2-25)<0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

5. ააგეთ და გამოიკვლიეთ $f(x)=x-\frac{1}{x}$ ფუნქცია. დაწერეთ მისი ვერტიკალური და დახრილი ასიმპტოტების ფორმულები.

6. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომ $\log_{\frac{a}{a+1}}(x^2+2)\geq 1$ უტოლობის ამონახსნი იყოს $x\in\mathbb{R}$.

7. ცილინდრში აგებულია ღერძის პარალელური კვეთა. მანძილი ღერძიდან ამ კვეთამდე 4 სმ-ის ტოლია. ამ კვეთის ფართობის შეფარდება ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობთან $\frac{\sqrt{5}}{3\pi}$-ის ტოლია. იპოვეთ ცილინდრის ფუძის რადიუსის სიგრძე.

8. 25-ის ტოლ რადიუსიან ბირთვში ჩახაზულია კონუსი, რომლის მსახველი ფუძის სიბრტყესთან ადგენს α კუთხეს. იპოვეთ კონუსის სრული ზედაპირის ფართობი და მოცულობა, თუ $\sin\alpha=\frac{3}{5}$.

9. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ წირი. იპოვეთ ამ წირის x ღერძის გარშემო ბრუნვით მიღებული სხეულის მოცულობა.

10. მართკუთხა საკოორდინატო სივრცეში მოცემულია $ax+by+2z-10=0$ სიბრტყე $(a,\ b>0)$. ცნობილია, რომ ეს სიბრტყე გადის $(1;2;1)$ წერტილზე და საკოორდინატო ღერძებს კვეთს A, B და C წერტილებში. $O(0;0;0)$ - კოორდინატთა სათავეა. იპოვეთ $ABCO$ პირამიდის უმცირესი შესაძლო მოცულობა.